Nama : Izti Sabran M
NIM : 240105018
Prodi : Teknik Informatika
Kelas : B
M.K : Teori Bahasa & Otomata
Dosen : Rudy Rahman, M.Kom

Tugas:

1. Membuat contoh finite state machine di Draw.io
2. Membuat contoh penerapa Reguler Expression di Bahasa Pemrograman Python.

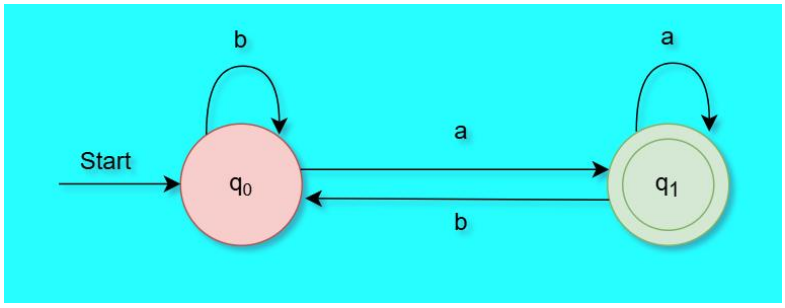
Penyelesaian:

1. **Finite State Machine (FSM)**
   Contoh kasus:
   Mesin menerima string yang **berakhir dengan huruf "a"**

   Komponen FSM:
   - **State** : q_0 (awal), q_1 (akhir)
   - **Alphabet** : {a, b}
   - **Start state** : q_0
   - **Final state**: q_1

   Transisi/ Ilustrasi sederhana:
   - (q_0) --a--> (q_1)
   - (q_0) --b--> (q_0)
   - (q_1) --a--> (q_1)
   - (q_1) --b--> (q_0)

   Gambar di Draw.io:



   Keterangan:

String diterima	String ditolak
"a"	"b"
"ba"	"abb"
"bba"	"bab"

2. **Penerapa Reguler Expression (Regex) di Bahasa Pemrograman Python, antara lain:**

a) **Pada Verifikasi Nomor Telepon**

Kode Python :

regex.py

Contoh_Regex_Validasi_Nomor_HP > regex.py > ...

```python
import re

pattern = r'^08[0-9]{8,11}$'

nomor = input("Masukkan nomor HP: ")

if re.match(pattern, nomor):
    print("Nomor HP valid")
else:
    print("Nomor HP tidak valid")

```

b) **Pada Verifikasi Alamat email**

regex.py

Contoh_Regex_Validasi_Email > regex.py > ...

```python
import re

email = input("Masukkan email: ")
pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'

if re.match(pattern, email):
    print("Email valid")
else:
    print("Email tidak valid")

```

c) **Pada Verifikasi Password**

regex.py

Contoh_Regex_Validasi_Password > regex.py > ...

```python
import re

password = input("Masukkan password: ")
pattern = r'^(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{8,}$'

if re.match(pattern, password):
    print("Password kuat")
else:
    print("Password lemah")

```